IR 與 Raman｜① 本體推導版：振動寫一次：鍵是彈簧；IR 推偶極、Raman 拉歪電子雲

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。兩章共用最上游的 E1（振動），IR 另有 E2 誰吸多強、E3 光穿不穿得過，Raman 另有 E4 散射；共用能隙管波段與零件。遮住測試：IR 55 題可推 53（96.4%），Raman 11 題可推 11（100%）

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 吸收 耦合 峰在哪：鍵是彈簧（IR、Raman 共用的振動）

16 年 IR 20＋Raman 1 題

兩個原子用鍵連著，像兩顆球接一根彈簧 → $\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$：k＝鍵多硬（三鍵 > 雙鍵 > 單鍵，鍵越強越硬），μ＝兩端的約化質量（接 H 時 μ≈1，最輕）→ **X–H 最高**（O–H 3600～3200 > N–H > C–H 3000）、三鍵約 2200、C=O 約 1700 > C=C 1650、單鍵與彎曲在 1500 以下；伸縮比彎曲硬 → 電子效應改 k：**共軛**讓 C=O 帶單鍵性 → k↓；**小環張力** → k↑ → 1500 以上一根鍵一個峰（官能基區）；1500 以下骨架單鍵互相耦合成一整片（**指紋區 1500～600**），每個化合物不同 → 波長＝1／波數

- 性 波長最短＝波數最高 → **H–O**（vs C–C、H–C、C=N）；最長 → **C–C**（vs N–H、C–H、C=O）、**C=C**（vs C=O、C≡C、C≡N）　R1 13｜102-1-23、103-1-27、103-2-26
- 性 3200～3500 → **O–H**、3200 強峰 → **NH_2**；dexamethasone A 帶＝**O–H stretching**（**bending**較低）、B 帶 2750～3122＝**C–H**　100-2-17、103-1-28、109-1-7
- 價 數字放錯區：**C–H 1500～1700**、**C=O 1050～1300**、**C=C 2100～2260**；aspirin 沒有 N → **沒有 N–H**　111-1-26、106-2-27
- 性 prednisolone acetate：C3 共軛酮 **1660**、C20 酮 **1710**；ampicillin β-lactam **1780**　R2 2｜110-1-12、112-1-15
- 治 認羰基 → **IR**；比身分看指紋區（**具專一性**），**600～950 解析詳細結構**錯；10000 nm＝1000 cm^{-1} 在指紋區　R3 3｜106-1-3、115-2-25、102-1-22

機轉橋 吉他弦：越緊（k 大）、越細（μ 小）音越高。可推 X–H 最高、三鍵 > 雙鍵 > 單鍵、共軛變鬆、環張力變緊

E2 吸收 誰會吸、吸多強：光的電場要推得動偶極

16 年 9 題

光是來回振盪的電場，只推得動電荷 → 振動時分子的**偶極矩要跟著變**，光才把能量交給這根彈簧 → **強度 ∝ 偶極變化 ≈ 兩端電負度差**（F 3.98 > O 3.44 > Cl 3.16 > N 3.04 > Br 2.96 > I 2.66 > C 2.55 > H 2.20）→ 對稱、同原子的鍵（H–H、N_2、對稱 C=C）偶極不變 → IR 弱或無峰，交給 Raman（E4）

- 性 **C–F > C–Cl > C–Br > C–I**；C–O 強過 C–C、C–H、C–N；**C–O > C–Cl > C–N > C–C–H**　R4 9｜106-1-2、101-2-25、108-1-7
- 性 **C–C–O 最強、C–C–H 最弱**；**H–O > H–N > H–C > H–H**（H–H 無偶極、無峰）　102-1-25、104-2-27、109-1-5
- 性 C=C 接 C=O 被極化 → **C=C–C=O** 的 C=C 最強　106-2-6
- 價 IR 擅長不對稱、極性鍵；**一般用於鑑定對稱化合物**錯；峰強與偶極矩有關　102-2-18

機轉橋 推鞦韆要抓得到人：鍵兩端沒有電荷差，光的電場就推不動。可推強弱排序與 H–H 無峰

共用 吸收 能隙（全書共用）：振動的光子能量接近熱

16 年 IR 8＋Raman 1 題

光子能量 E＝hν 要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階（核自旋、轉動、振動、價電子、內層電子）。在本章：振動能階差落在 **4000～400 cm^{-1}（2.5～25 μm）**，接近熱能 → 光源用燒熱的固體、偵測用熱型，光子打不出光電子 → 熱光源弱，FT 用干涉儀讓全部波長一起進

- 性 鑑定用 **600～4000 cm^{-1}**；**539 cm^{-1}**、25400 Å 在 IR；**25400 MHz → 1.2 cm 微波**、**40～60 μm**都不是　A1 6｜104-1-19、103-2-12、100-1-18
- 治 光源 **Nernst glower**、**Globar**（**xenon**、**D_2**、**H_2 lamp**放電給 UV）；偵測 **熱電偶**，**光電倍增管**不是 FT-IR 組件　R8 4｜114-2-25、110-2-20
- 治 FT-IR 用**干涉儀**取代單色器：分歧器一半反射一半穿透，**NaCl 鍍金箔**會全反射　103-1-18、105-1-21
- 治 Raman 改用長波雷射 → 光子搆不到電子能隙 → 不激發螢光 → **無法檢測螢光物質**錯　112-2-12

E3 吸收 光穿不穿得過：MIR 吸得強要薄，NIR 吸得弱能穿

16 年 14 題

每一層吸掉同比例 → **A＝−log T＝εbc** → MIR 吸得強：光路上凡有共價鍵的東西都在吸（玻璃、石英、塑膠、水）→ 窗只能用離子晶體 **NaCl**、**KBr**，但怕水溶 → 溶劑挑鍵少、沒有 O–H 的 → 樣品要薄、要稀（液槽 0.1 mm、KBr 錠）→ 固態製樣保留晶格，溶液把晶格溶掉 → **NIR（700～2500 nm）**是 X–H 彈簧一次跳兩三階的倍頻與組合帶，**弱約千倍** → 光穿得深 → 免製樣、隔包裝、不破壞 → 代價：峰寬又重疊、靈敏度低，要靠模型

- 性 吸收譜與穿透譜**可互換**、一定濃度內守 **Beer**、不破壞；**波數與波長成正比**錯　R9 2｜104-2-18、113-2-12
- 價 溶劑、介質**水**、**蒸餾水**不行；**chloroform**、CS_2、CCl_4 可；液槽 **NaCl**，**玻璃**、**石英**、**塑膠**不行　R6 5｜101-1-22、104-2-20、113-2-24
- 治 多形性 → **IR**（UV、NMR 要溶、AAS 要原子化）；**KBr 錠**保留晶格（題本雙答案含糊漿），**溶液法**不行　R7 2｜109-1-4、109-2-22
- 治 NIR 免製樣：**粒徑**、**攪拌均勻度**、**水分**、**晶形**、**飼料蛋白質**、多成分（**僅單一成分**錯）；**非破壞**　R5 7｜104-2-23、111-2-22
- 價 NIR 讀不到：**IR 基本振動帶**、**溶解度**、低濃度水溶液的**生物藥活性成分**；**訊號比 IR 高 1000 倍**錯　105-1-25、106-2-21、112-1-14

機轉橋 隔著毛玻璃看：玻璃越黑（吸得強）就得越薄。可推 MIR 要薄、要稀，NIR 能穿包裝

E4 散射 Raman：雷射拉歪電子雲，散射時順便交換一份振動能

16 年 9 題

雷射的電場把電子雲拉歪（誘導偶極）→ 電子沒有真的躍遷（**虛擬態**），立刻把光往四面八方散出 → **絕大多數原能量散出**（Rayleigh；顆粒更大的 Tyndall 更強）→ 約百萬分之一交出一份振動能（**Stokes**）；起點本來就在振動激發態的少數分子才給得出能量（**anti-Stokes 最少**）→ 散射光和雷射的差 **Δ$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝E1 的振動**，範圍同中紅外 → 振動要改變電子雲好不好拉歪（**極化率**）→ 對稱、非極性鍵強，水弱 → 任何分子都散射：不需發色團、不必溶解

- 性 **Tyndall > Rayleigh > Stokes > anti-Stokes**；**Rayleigh > Raman > Tyndall**錯　ram.R2 3｜113-1-18、114-2-13
- 性 單位 **cm^{-1}**（**nm**錯），範圍同中紅外（**遠紅外**錯）；**要發色團**、**overtone 與 combination** 都錯　ram.R1 6｜108-1-27、114-2-24、111-2-20
- 性 光往四面八方散 → 收光和雷射**呈 90°**（像螢光儀；UV-Vis、IR、NIR 直線）　115-1-26、112-2-12
- 治 免製樣直接打固體：**制酸錠 glycine＋碳酸鈣**、裸錠隔包裝、晶形；鑑別勝過 UV、螢光、AAS　ram.R3 2｜109-1-24、115-1-17
- 價 訊號弱 → 官方判**常用於定量**錯（FT-Raman 可定量）；和 IR 互補，**強峰區重疊**錯　110-1-20、114-2-24

機轉橋 撞球：白球撞上會晃的球，彈回少一點速度（Stokes）；撞上本來在晃的球才被多推一把（anti-Stokes，少）

引擎數判定：振動寫一次，光和它交換能量有兩條路

- **E1 最上游**：IR 峰位和 Raman 位移是同一組彈簧；換吸收或散射，$\tilde{\nu}$ 都不變
- **E2 和 E1 獨立**：H–H 有振動頻率卻沒有 IR 峰；C–F 和 C–I 峰位不同，強度另由電負度定
- **E3 和 E1、E2 獨立**：同一個分子，製樣、窗片、NIR 或 MIR 只改光穿不穿得過，不改峰位與強弱排序
- **E4 不併進 E2**：一個吸收、一個散射；66 題只有 115-1-17 一題要 E1＋E4 合用，沒有題要 E2＋E4

IR 與 Raman｜② 零件向量卡：每根鍵、每個零件都是某個本體的落地

依 16 年在 IR、Raman 題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正，含光譜概論 3 題）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

吸收 C–H 烷 2850～3000、烯芳 3000～3100 — 13 題

X–H 輕 → 高波數（E1）；C、H 電負度差最小 → IR 最弱的 X–H（E2）

性 dexamethasone B 帶 2750～3122；**1500～1700**錯

價 C–C–H 吸收最弱；液體石蠟糊漿的 C–H 會遮蔽

吸收 C=O carbonyl：酮 1710、酯 1735、醯胺 1650 — 13 題

雙鍵、鍵強 → 約 1700，比 C=C 硬（E1）；O 電負度大 → 強峰（E2）

治 認羰基用 IR；共軛 1660、普通酮 1710、β-lactam 1780

價 **1050～1300**是單鍵區；acetone 有 C=O → 不當 IR 溶劑

吸收 O–H 3200～3600（氫鍵） — 12 題

X–H 最硬 → 波數最高、波長最短（E1）；O 和 H 差 1.2 → 最強的 X–H（E2）

性 3200～3500 → O–H；伸縮高於彎曲

價 水、MeOH 的 O–H 到處吸 → 不當溶劑；NIR 裡水的倍頻蓋過低濃度成分（E3）

吸收 NIR near-infrared analysis，700～2500 nm — 8 題

X–H 彈簧一次跳兩三階 → 倍頻、組合帶弱約千倍 → 光穿得深（E3 的落地）

治 粒徑、均勻度、水分、晶形、包裝內活性成分；多成分；非破壞

價 **基本振動帶**、**溶解度**、**生物藥活性成分**；**強 1000 倍**錯

孤點 官方判「NIR 比 IR 便宜」錯（112-2-13）

吸收 水 water、蒸餾水 — 6 題

O–H 偶極變化大 → MIR 強吸收（E2），又溶掉鹽窗（E3）；極化率變化小 → Raman 弱（E4）

價 IR 溶劑、介質**水**都不行

治 Raman 不怕水，可測水溶液與含水製劑

吸收 固態製樣 KBr 錠、液體石蠟糊漿（Nujol）、ATR — 6 題

樣品分散在不吸 IR 的介質裡、保持固態 → 稀得透光又保留晶格（E3）

治 KBr 錠看多晶形；固態檢品須與標準品**同晶形**；ATR 可測高濃度成分

價 **氟化鉀**當介質錯：KF 離子輕、晶格硬 → 透光下限較高（E1），又極易吸水（E3）

孤點 檢品 **1～5 mg**、1～10 mg（103-1-12、108-2-23）

吸收 C–X 鹵素 C–F、C–Cl、C–Br、C–I — 3 題

重原子 → 低波數、在指紋區（E1）；電負度 F > Cl > Br > I → 強度同序（E2）

性 C–F 最強；C–Cl 排在 C–O 之後、C–N 之前

吸收 N–H 胺 3300～3500、醯胺 3100～3400 — 5 題

X–H → 高波數（E1）；N 和 H 差 0.8 → 強度介於 O–H、C–H 之間（E2）

性 3200 強吸收、選項只有三鍵、雙鍵 → NH_2

價 沒有 N 就沒有 N–H（aspirin）

吸收 三鍵 C≡N 2200～2300、C≡C 2100～2250 — 5 題

k 最大、無 H → 2000～2500 單獨一區（E1）

性 比雙鍵高、比 X–H 低；3200～3500 不是三鍵

價 **C=C 2100～2260**錯：那是三鍵區

吸收 FT-IR 干涉儀 beam splitter＋固定鏡＋移動鏡 — 4 題

熱光源弱 → 不再用單色器丟光，全部波長一起進、移動鏡掃出干涉圖，再用傅立葉轉換拆（共用能隙）

治 取代 monochromator；polystyrene 薄膜校正波數

價 分歧器要半反半透，**NaCl 鍍金箔**錯

放光 吸收 熱光源與熱偵測器 Globar（SiC）、Nernst glower；熱電偶、DTGS — 4 題

振動光子能量接近熱 → 燒熱的固體就放得出、要用熱來量（共用能隙）

治 IR 燈源 Nernst glower；偵測 thermocouple

價 **xenon**、**D_2**、**H_2 lamp**、**光電倍增管**屬 UV-Vis

散射 雷射 Raman 光源，題本 450～800 nm、NIR 雷射 — 4 題

強的單色光才撐得起百萬分之一的 Raman 訊號（E4）；長波搆不到電子能隙 → 不激發螢光（共用）

治 NIR 雷射 → 可測螢光物質；可隔包裝打裸錠

性 收光 90° 或 180°

吸收 NaCl 鹽窗與溶劑 NaCl、KBr 窗；CS_2、CCl_4、$CHCl_3$ — 5 題

離子晶體沒有共價鍵 → MIR 透明，但怕水（E3）；溶劑挑鍵少、無 O–H（E3）

治 液槽材質 **NaCl**；溶劑 **chloroform**、CS_2、CCl_4；液槽 0.1～0.2 mm

價 **玻璃**、**石英**、**塑膠**、**水**、acetone、methanol 不行

散射 散射光家族 Tyndall、Rayleigh、Stokes、anti-Stokes — 3 題

彈性散射不帶走能量、最強；Raman 只占約百萬分之一；anti-Stokes 要靠少數激發態分子（E4）

性 Tyndall > Rayleigh > Stokes > anti-Stokes；溫度↑ anti-Stokes 變多

IR 與 Raman｜③ 孤點與驗收：66 題逐題遮住測試：IR 53／55（96.4%）、Raman 11／11（100%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/ir_mask.json、ram_mask.json

遮住測試結果　Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	說明
E1 彈簧	20	1（＋E3）	—	峰位、共軛、環張力、指紋
E2 偶極	9	—	—	峰強排序全推得出
E3 穿透	14	1（＋共用）	—	製樣、窗、晶形、NIR
共用 能隙	8	—	—	波段、熱零件、干涉儀
IR 孤點	—	—	2	檢品 mg、NIR 便宜
IR 合計	**51**	**2**	**2**	**53／55＝96.4%**
E4 散射	9	1（＋E1）	—	Raman 全部
共用 能隙	1	—	—	長波雷射避螢光
Raman 合計	**10**	**1**	**0**	**11／11＝100%**

推不出來的 2 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
108-2-23	檢品 1～10 mg	E3 排得掉 g、共用排得掉 ng，分不出 μg 與 mg（103-1-12 選項是 g、mg、ng、pg，可推）
112-2-13	官方：NIR 比 IR 便宜是錯的	本體推不出成本；實務上 NIR 常較便宜，推測題本把建模成本算進去

孤點清單（標考次）

- 檢品量 **1～5 mg**、**1～10 mg**（2 題）；官方 NIR 不比 IR 便宜（1 題）
- 題本範圍：MIR **2.5～50 μm**（102-2-18 判對，常見是 2.5～25）；Raman 雷射 **450～800 nm**（112-2-12）
- 官方歸類：Raman 是**放射光譜**（114-1-16、107-1-2，物理上是散射）；Raman **常用於定量**判錯（110-1-20），但 FT-Raman 可定量（113-1-18）
- 名稱：polystyrene 薄膜校正波數（111-1-12）；Globar＝SiC 紅熱棒

上游測試：哪些投影要另一個原因

- **製樣、窗、晶形、NIR 16 題**：E1、E2 只管峰在哪、多強，推不出光穿不穿得過 → 立 E3
- **111-1-12 KF 當介質**：E3 只說要離子晶體；KBr 勝過 KF 要回到 E1（離子越重越軟、晶格振動越低、透得越低）→ 標成 E1＋E3 合用，不另立引擎
- **Raman 的強弱、光路**：E2 的偶極推不出散射 → E4；避螢光要能隙 → 掛共用

反向測試：從題幹一路追回本體

- **112-1-15** ampicillin 何處強吸收 → 問峰位＝問彈簧多硬（**E1**）→ β-lactam 四員環張力把 C=O 擠硬 → k↑ → 比一般酮 1710 高 → **1780**；3950 高過 X–H 沒有鍵、2100 是三鍵區
- **109-1-5** 吸收強度最大 → 問強度＝問偶極變化（**E2**）→ H 接的原子電負度 O > N > C，H–H 無偶極 → **H–O**
- **112-2-12** Raman 無法檢測螢光物質？ → 螢光要光子先搆到電子能隙（**共用能隙**）→ 換長波雷射，光子搆不到 → 不激發螢光 → 這句**錯**

本體改了什麼（v0 → v1 → 本版）

- **v0** 用候選兩句：鍵是彈簧 $\tilde{\nu} \propto \sqrt{(k/\mu)}$、偶極要改變才吸收 → IR **22／55**：峰位排序、峰強排序都行；波段、零件、製樣、晶形、NIR 全卡住；Raman 用「散射、看極化率」只推得出 **1／11**
- **v1** 彈簧後面加本章展開（伸縮 > 彎曲、共軛、環張力、指紋區），加掛共用能隙（4000～400 cm^{-1}、熱零件、干涉儀）→ IR **37／55**；Raman 補「位移＝E1 的振動、cm^{-1}」→ **6／11**
- **本版** 上游測試發現製樣、窗、晶形、NIR 16 題都要另一個原因：光穿不穿得過 → 立 E3（Beer＋倍頻弱）→ IR **53／55**；Raman 補彈性散射為主、anti-Stokes 起點少、四面八方散、長波雷射避螢光 → **11／11**
- 振動最上游的寫法：本來想把 IR、Raman 各寫一句「振動」；兩章的峰位其實是同一組彈簧 → 只寫一次（E1），差別放在光怎麼和彈簧交換能量（E2 推偶極、E4 拉歪電子雲）

舊題找本體、新題驗收

- IR 三個本體只靠 100–107 年的題就寫得出：彈簧（102-1-23、103-2-26）、偶極（101-2-25、106-1-2）、穿透（104-2-18、104-2-23、105-1-25）、能隙（104-1-19、105-1-21）。100–107 年 32 題：可推 **32（100%）**
- 108–115 年 IR 23 題：可推 **21（91.3%）**；新題型由本體接住：共軛 1660／1710（110-1-12）、β-lactam 1780（112-1-15）、晶形（109-1-4、109-2-22）
- Raman 100–107 年沒有獨立題（只有光譜概論 104-1-14、107-1-2 兩題提到）→ E4 寫不出來，要靠 IR 的 E1 加散射；108–115 年 11 題：可推 **11（100%）**

官方答案和原理不完全一致（照官方記）

- **109-2-22** 題本印雙答案 A（KBr 錠）、C（糊漿）：兩者都保留固態；KBr 壓錠的壓力反而可能誘發轉晶
- **110-2-12**、**110-2-20** 沒有官方答案：依原理判 A（指紋區不是用來逐峰解析；PMT 不是 FT-IR 零件）
- **112-1-14** 官方判 NIR 不能定量生物藥活性成分：低濃度水溶液，水的 O–H 倍頻蓋過

IR 與 Raman｜精華① 翻譯座標：鍵是彈簧：√(k/μ) 定峰位，偶極變化定峰強

IR 的 Ni：鍵是彈簧，√(k/μ) 定峰位；偶極要改變才吸收，改變越大峰越強。 類比：吉他弦越緊（k 大）、越細（μ 小），音越高；IR 光像只抓得住帶電弦的手，兩端電荷越不對稱，抓得越牢、聲音越大。本頁＝位置與強度（R1、R4、A1、R3、R2）；標題後是 16 年題數

IR R1 √(k/μ) 定峰位｜13 題 含 H 最輕 → X–H 最高；三鍵 > 雙鍵 > 單鍵；伸縮 > 彎曲；波長＝1／波數

鍵	波數 cm^{-1}	驗算例（題）
O–H	**3200～3600**（氫鍵）	3200～3500 → **H–O**（**C–O、C=O、C≡N** 都不在這）；Dexamethasone **A 帶 3140～3600＝O–H stretching**
N–H	3300～3500；醯胺 **3100～3400**	3200 強吸收、選項只有 C≡N、C≡C、C=C、NH_2 → **NH_2**
C–H	烷 2850～3000；烯、芳 3000～3100	Dexamethasone **B 帶 2750～3122＝C–H stretching**；**C–H 在 1500～1700**錯
COOH O–H	2500～3300，很寬	Aspirin 有 C–H、C=O、O–H，**沒有 N → 無 N–H**
C≡N／C≡C	**C≡N 2200～2300**；C≡C 2100～2250	三鍵區 2000～2500
C=O	酮 1710；酯 1735～1750；醯胺 1630～1700	**C=O 在 1050～1300**錯；確認羰基 → **IR**（UV 看共軛、MS 看質量、AAS 看元素）
C=C	烯 1600～1680；**芳香環 1500 與 1600**	**C=C 在 2100～2260**錯
C–O、C–C	1500 以下（指紋區）	最輕最硬的反面：單鍵、重原子 → 波數最低

R1 驗算：問「波長最短／最長」先翻成波數

- **波長最短＝波數最高：H–O**（vs C–C、H–C、C=N）；O–H（vs C–C、C–H、C=N）
- **波長最長＝波數最低：C=C**（vs C=O、C≡C、C≡N：雙鍵中 C=C 比 C=O 軟）；**C–C**（vs N–H、C–H、C=O）

IR R2 電子效應改 k｜2 題

- C=O 接**共軛** → 單鍵性↑、k↓ → 波數↓：**prednisolone acetate 1 號（C3 共軛酮）1660、2 號（C20 酮）1710**
- **小環張力** → k↑：**ampicillin β-lactam C=O 1780**（**3950、2100、1900** 都不是）

IR A1 波段錨點｜6 題（108 年後 0 題）

- 結構鑑別 **4000～600 cm^{-1}**；官能基區 4000～1500、**指紋區 1500～600**；MIR 2.5～50 μm（題本）；NIR 0.7～2.5 μm
- 換算：$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝10^4／λ（μm）＝10^7／λ（nm）；1 Å＝0.1 nm；ν（MHz）→ λ＝c／ν
- **1000 cm^{-1}＝10000 nm** 在指紋區；**539 cm^{-1}**（18.6 μm）屬 IR；25400 Å＝2.54 μm 屬 IR；**25400 MHz → λ≈1.2 cm（微波）不在 IR**；**40～60 μm** 不是常用範圍

IR R3 官能基區認官能基，指紋區比身分｜3 題

- **指紋區具化合物專一性** → 身分要比**完整光譜**（**只比 2000～4000 cm^{-1} 不夠**）；**「600～950 廣泛用於解析詳細結構」**錯
- IR 讀鍵振動（伸縮、彎曲）；**常用於定量**、**僅限固態**、**0.2～4 mm** 都錯；鏡像異構物的 IR 相同

IR R4 偶極變化越大，峰越強｜9 題 強度 ∝ 振動時偶極變化 ≈ 兩端電負度差

排序	怎麼推
χ：F 3.98 > O 3.44 > Cl 3.16 > N 3.04 > Br 2.96 > I 2.66 > C 2.55 > H 2.20	和 C（或 H）差越大越強；差 0 → 無峰
C–F > C–Cl > C–Br > C–I；C–F 強過 C–O、C–H、C–C	鹵素電負度遞減
C–O > C–Cl > C–N > C–C–H（①④②③）；C–O 強過 C–C、C–H、C–N	差 0.89 > 0.61 > 0.49 > 0.35
C–C–O 最強、C–C–H 最弱（vs C–C–N、C–C–C、C–C–OH）	看末端原子和 C 差多少
H–O > H–N > H–C > H–H	H–H 對稱、無偶極 → **IR 無峰**
C=C–C=O 的 C=C 最強（vs C=C–C=C、C=C–C）	接 C=O 被極化 → 振動時偶極變化大

最小對：同一個振動，IR 與 Raman 各問一個問題 互補，不是全峰相反

	IR（吸收）	Raman（非彈性散射）
選擇律	振動使**偶極矩**改變	振動使**極化率**改變（電子雲好不好拉歪）
擅長	**不對稱、極性鍵**（C=O、O–H）；**一般用於鑑定對稱化合物**錯	**對稱鍵**；N_2、O_2 伸縮 IR 無、Raman 有；**IR 弱的官能基 Raman 常強**
共同	兩者都測官能基、伸縮與彎曲振動、都有指紋	題本稱 IR 吸收光譜、Raman **放射光譜**

規則索引：14 個代號就是這兩章 66 題 前→後＝100–107 → 108–115 年；↑ 108 年後才出現

代號	規則一句（頁）	題	前→後
ir.R1	√(k/μ) 定峰位（①）	13	10→3
ir.R4	偶極變化 ≈ 電負度差定峰強（①）	9	6→3
ir.R5	NIR 倍頻弱 → 穿透、免製樣、靠模型（②）	7	3→4
ir.A1	波段與單位換算（①）	6	**6→0**
ir.R6	光路要 IR 透明又不溶：鹽窗、無水（②）	5	2→3
ir.R8	熱光源、熱偵測器、干涉儀（②）	4	2→2
ir.R3	官能基區認基團、指紋區比身分（①）	3	1→2
ir.R2	共軛降、環張力升（①）	2	**0→2 ↑**
ir.R7	看晶形要保留固態（②）	2	**0→2 ↑**
ir.R9／A2	A＝−log T、Beer；檢品 1～5 mg（②）	2＋2	2→2
ram.R1	雷射經虛擬態散射，讀波數差（②）	6	**0→6 ↑**
ram.R2	彈性散射 ≫ Raman；anti-Stokes 最少（②）	3	**0→3 ↑**
ram.R3	指紋＋水弱＋穿包裝 → 直接鑑別（②）	2	**0→2 ↑**

一句話：鍵是彈簧，√(k/μ) 決定波數；偶極改變才吸收，兩端電負度差越大，峰越強。

對應五軸：① 適配＝R3 官能基區與指紋區、IR 與 Raman 的選擇律　② 位置＝R1 鍵 × 波數、R2 共軛與環張力、A1 波段　④ 強度＝R4 偶極變化

IR 與 Raman｜精華② 驗證座標：IR 光子能量低：熱光源、熱偵測器、鹽窗；NIR 用倍頻換穿透；Raman 用散射避開水

Raman 的 Ni：雷射撞上分子再散出，少掉的那份能量就是振動；看極化率，不看偶極。 類比：白球撞上會晃的球，彈回來少一點速度（Stokes）；撞上本來在晃的球，反被多推一把（anti-Stokes，少見）。左邊 IR 儀器與製樣（R5、R6、R8、R7、R9、A2），右邊 Raman（R1、R2、R3）

IR R5 NIR：倍頻弱 → 穿得深 → 免製樣 → 要靠模型｜7 題

- **700～2500 nm**；X–H 基本振動的**倍頻與組合帶**，吸收**弱約 1000 倍**（**比 IR 高 1000 倍**錯）
- 弱 → 穿透好、可用**強光源**、可**隔包裝**直接測、**非破壞**（**破壞性多形體檢測**錯）
- 免製樣 → 能測**水分、粒徑、攪拌均勻度、多晶形、活性成分、飼料蛋白質**；靠校正模型 → **多成分**也行（**僅單一成分**錯）
- 題本判不行：**溶解度**、**IR 基本振動吸收帶**、**生物藥活性成分定量**（低濃度水溶液，水的 O–H 倍頻蓋過）；**「NIR 比傳統 IR 便宜」**題本判錯

IR R6 光路上的東西要在中紅外透明、又不溶｜5 題

窗片與液槽：**NaCl（氯化鈉）**、**KBr 鹽**；**玻璃、石英、塑膠**會吸 IR

製樣	怎麼做	考點
KBr 錠	檢品細磨＋乾燥 **KBr** 壓成片	**介質是氟化鉀**錯；固態檢品須和標準品**同晶形**
糊漿 mull	**液體石蠟（Nujol）**分散	石蠟 C–H 會遮蔽
溶液	**CS_2、CCl_4、$CHCl_3$（chloroform）**；液槽 **0.1～0.2 mm**	**水、蒸餾水**會溶鹽窗又強吸收；acetone、MeOH 自己峰多；**IR 配 1 cm**錯
氣槽、ATR	氣體 5～10 cm；ATR 緊貼晶體讀表層	**IR 可測氣體**；ATR 可測**高濃度**成分

IR R8 光子能量低：熱光源、熱偵測器；FT 用干涉儀｜4 題

- 光源：**Globar（SiC 紅熱棒）**、**Nernst glower**（**xenon、deuterium、hydrogen lamp** 屬 UV-Vis）
- 偵測：**thermocouple（熱電偶）**、DTGS；**光電倍增管不是 FT-IR 組件**
- FT-IR 用**干涉儀（interferometer）**取代單色器（monochromator）＝**光束分歧器＋固定鏡＋移動鏡**；分歧器一半反射一半透射，**NaCl 鍍金箔**錯；**polystyrene 薄膜**校正波數

IR R7 晶形｜2　R9 A＝−log T｜2　A2 檢品量｜2

- **R7** 看晶形要保留固態：**IR 最適合鑑定多形性**（UV、NMR、AAS 都把晶格溶掉）；**KBr 錠法**（官方答案；題本印雙答案 A、C 糊漿）；**溶液法、薄膜法**不行
- **R9 A＝−log T**：吸收與穿透光譜**可以互換**；一定濃度內遵守 **Beer–Lambert**；**非破壞**；**10^4～10^5 cm^{-1}**、**波數與波長成正比**錯
- **A2** 檢品 **1～5 mg**（另一題 1～10 mg）

年份趨勢：IR 32 → 23 題，Raman 0 → 11 題

- IR 變少：峰位排序 10 → 3、峰強排序 6 → 3、**波段錨點 6 → 0**；新出：結構圖判 C=O（R2）、晶形（R7）；NIR、製樣、FT-IR 零件穩定
- Raman 108 年後才獨立出題：108–112 年問散射本質與光路（R1），113 年後問強弱與應用（R2、R3）

Raman R1 雷射經虛擬態散射，讀與雷射的波數差｜6 題

虛擬態不是真實激發態

問題	答案
要發色團嗎	**不需要**（**須具備良好發色基**錯）；任何分子被雷射撞都會散射
單位與範圍	**cm^{-1}**（位移 $\Delta\tilde{\nu}$），**不用 nm**；範圍同**中紅外**，**相當於遠紅外**錯
從哪來	非彈性散射；**overtone 與 combination** 是 NIR
光路	收光和入射**垂直 90°**（像螢光儀；UV-Vis、IR、NIR 都是直線），或 180°
光源	雷射 **450～800 nm**（題本）；改 **NIR 長波雷射**避螢光 → 能測螢光物質（**無法檢測**錯）
和 IR 的關係	互補；**強峰區間與 IR 重疊**錯；題本稱 Raman **放射光譜**

Raman R2 散射強弱：彈性 ≫ Raman｜3 題

- **Tyndall > Rayleigh > Stokes > anti-Stokes**；**Rayleigh > Raman > Tyndall**錯
- anti-Stokes 起點是本來就在高振動態的少數分子 → **最少**；溫度↑ 才變多
- 訊號弱 → 題本：**「常用於定量」**錯，四法（MS、NMR、AAS、Raman）中 **Raman 最不適定量**；但 **FT-Raman 可定量**

Raman R3 振動指紋＋水弱＋穿包裝 → 直接鑑別固體｜2 題

- **鑑別效果**：振動指紋（Raman、IR）> UV-Vis、螢光、AAS（電子躍遷峰寬、AAS 只看元素）
- 免製樣、隔包裝測**裸錠**；直接測**制酸錠中 glycine＋碳酸鈣**含量；可鑑定原料藥**晶形**、建立指紋

最小對：只差一個變數

Stokes	↔ **anti-Stokes**	光子失能、波長變長 vs 得能、變短
Rayleigh	↔ **Raman**	$\Delta\tilde{\nu}=0$ 彈性 vs 非彈性
MIR	↔ **NIR**	基本振動 vs 倍頻；強 vs 弱約千倍
色散式	↔ **FT**	單色器 vs 干涉儀
KBr 錠	↔ **溶液法**	保留晶格 vs 晶格溶掉
IR 鹽窗	↔ **UV 石英**	NaCl、KBr vs 石英；石英吸 IR

官方選法與原理的距離（照官方作答）

- **110-1-20**：官方判「Raman 常用於定量」錯；但 109-1-24 用 Raman 測含量、113-1-18 認可 FT-Raman 定量 → 記成**定性為主、定量要校正**
- **107-1-2、114-1-16**：題本稱 Raman 為**放射光譜**；物理上是非彈性散射
- **102-2-18**：官方認可「最常用 2.5～50 μm」；常見 MIR 是 2.5～25 μm（4000～400 cm^{-1}）
- **112-2-13**：官方判「NIR 比 IR 便宜」錯（推測把模型建立成本算進去）；**109-2-22**：KBr 壓錠的壓力可能誘發轉晶，糊漿其實更安全

一句話：IR 光子能量低，零件都要用熱與鹽；NIR 拿弱倍頻換穿透；Raman 看散射掉的能量，不怕水也不需發色團。

對應五軸：① 適配＝R5 NIR、R6 製樣、R8 零件、R7 晶形、Raman R1 光路與光源、R3 鑑別　④ 換量＝R9 A＝−log T、Beer、Raman R2 強弱與定量　⑤ 條件＝雷射波長、溫度